Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра інформатики та програмної інженерії

Звіт

з лабораторної роботи № 7 з дисципліни
«Алгоритми та структури даних-1.
Основи алгоритмізації»

«Дослідження лінійного пошуку в послідовностях»

Варіант 9

Виконав студент ІП-15, Дзюбенко Даниїл Дмитрович
(шифр, прізвище, ім'я, по батькові)

Перевірив Вєчерковська Анастасія Сергіївна
(прізвище, ім'я, по батькові)

Київ 2021

Лабораторна робота 7

Дослідження лінійного пошуку в послідовностях

Мета – дослідити методи послідовного пошуку у впорядкованих і невпорядкованих послідовностях та набути практичних навичок їх використання під час складання програмних специфікацій.

Варіант 9

Задача.

Вираз для обчислення елементу 1-го масиву: i*i + 76; вираз для обчислення елементу 2-го масиву: 85 – i. Знайти кількість елементів, коди яких діляться на 5.

Постановка задачі.

Створення 1-го та 2-го я реалізую за допомогою окремої функції. Також створення 3-го масиву я реалізую за допомогою окремої функції. Знаходження кількості елементів, коди яких діляться на 5, я реалізую також за допомогою окремої функції. Користувач нічого не повинен вводити. Самі масиви я буду виводити у консоль для наочності.

Математична модель.

Змінна	Тип	Ім’я	Призначення
Кількість елементів кожного масиву	Цілий	n	Початкове дане
1-й масив	Символьний	arr1	Початкове дане
2-й масив	Символьний	arr2	Початкове дане
3-й масив	Символьний	arr3	Проміжні дані
Кількість елементів, коди яких діляться на 5	Цілий	b	Результат
Допоміжна змінна для створення 3-го масиву	Цілий	a	Проміжні дані
Функція, яка створює 1-й та 2-й масив та виводить їх на екран	Процедура	createArray12	Проміжні дані
Функція, яка створює 3-й масив та виводить його на екран	Процедура	createArray3	Проміжні дані
Функція, яка знаходить кількість елементів 3-го масиву, коди яких діляться на 5	Процедура	count	Проміжні дані

Функція createArray12 за допомогою циклу створює 1-й та 2-й масиви, потім за допомогою циклу виводить їх. Функція createArray3 за допомогою циклу та умовного оператора створює 3-й масив та виводить його. Функція count за допомогою циклу та умовного оператора знаходить кількість елементів 3-го масиву, коди яких діляться на 5, та повертає результат у змінну «b». Виклик усіх функцій відбувається в основній програмі. Для знаходження остачі від ділення в блок-схемі та псевдокоді будемо використовувати знак «%». Для не дорівнює будемо використовувати знак «!=».

Розв’язання:

Крок 1. Визначимо основні дії.

Крок 2. Деталізуємо дію створення 1- го та 2-го масивів.

Крок 3. Деталізуємо дію створення 3-го масиву.

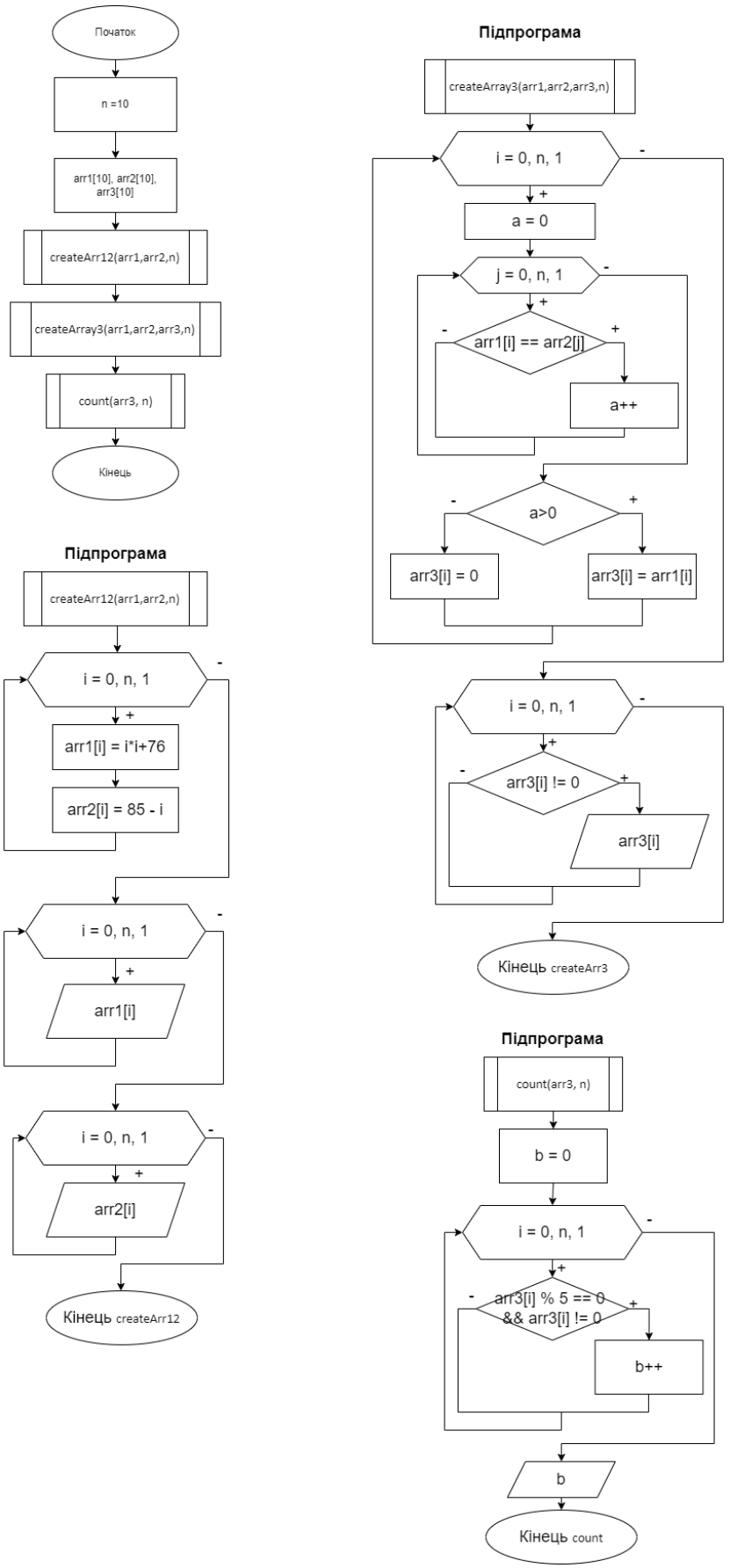
Крок 4. Деталізуємо дію знаходження значення змінної «b».

Псевдокод.

Крок 1.	Крок 2.	Крок 3.	Крок 4.
Початок Створення 1- го та 2-го масивів Створення 3-го масиву Знаходження змінної b **Кінець**	**Початок** n = 10 arr1[10], arr2[10], arr3[10] createArr12(arr1,arr2,n) Створення 3-го масиву Знаходження змінної b **Кінець** **Підпрограма createArr12:** **Початок** **Повторити** **Для i від 0 до n** arr1[i] = i*i + 76 arr2[i] = 85 – i **Все повторити** **Повторити** **Для i від 0 до n** Вивести arr1[i] **Все повторити** **Повторити** **Для i від 0 до n** Вивести arr2[i] **Все повторити** **Кінець**	**Початок** n = 10 arr1[10], arr2[10], arr3[10] createArr12(arr1,arr2,n) createArray3(arr1,arr2,arr3,n) Знаходження змінної b **Кінець** **Підпрограма createArr12:** **Початок** **Повторити** **Для i від 0 до n** arr1[i] = i*i + 76 arr2[i] = 85 – i **Все повторити** **Повторити** **Для i від 0 до n** Вивести arr1[i] **Все повторити** **Повторити** **Для i від 0 до n** Вивести arr2[i] **Все повторити** **Кінець createArr12** **Підпрограма createArr3:** **Початок** **Повторити** **Для i від 0 до n** a = 0 **Повторити** **Для j від 0 до n** **Якщо** arr1[i]==arr2[j] **То** a++ **Все якщо** **Все повторити** **Якщо** a > 0 **То** arr3[i] = arr1[i] **Інакше** arr3[i] = 0 **Все якщо** **Все повторити** **Повторити** **Для i від 0 до n** **Якщо** arr3[i] != 0 **То** вивести arr2[i] **Все якщо** **Все повторити** **Кінець createArr3**	**Початок** n = 10 arr1[10], arr2[10], arr3[10] createArr12(arr1,arr2,n) createArray3(arr1,arr2,arr3,n) count(arr3, n) **Кінець** **Підпрограма createArr12:** **Початок** **Повторити** **Для i від 0 до n** arr1[i] = i*i + 76 arr2[i] = 85 – i **Все повторити** **Повторити** **Для i від 0 до n** Вивести arr1[i] **Все повторити** **Повторити** **Для i від 0 до n** Вивести arr2[i] **Все повторити** **Кінець createArr12** **Підпрограма createArr3:** **Початок** **Повторити** **Для i від 0 до n** a = 0 **Повторити** **Для j від 0 до n** **Якщо** arr1[i]==arr2[j] **То** a++ **Все якщо** **Все повторити** **Якщо** a > 0 **То** arr3[i] = arr1[i] **Інакше** arr3[i] = 0 **Все якщо** **Все повторити** **Повторити** **Для i від 0 до n** **Якщо** arr3[i] != 0 **То** вивести arr2[i] **Все якщо** **Все повторити** **Кінець createArr3** **Підпрограма count:** **Початок** b = 0 **Повторити** **Для i від 0 до n**

			Якщо arr3[i] % 5 == 0 && arr3[i] != 0 **То** b++ **Все якщо** **Все повторити** Вивести b **Кінець count**

Блок-схема.



Код програми.

```
#include <iostream>
using namespace std;

void createArr12(char arr1[10],char arr2[10], int n);
void createArr3(char arr1[10],char arr2[10], char arr3[10], int n);
int count(char arr3[10], int n);

int main(){
    int n = 10;
    char arr1[10], arr2[10], arr3[10];

    createArr12(arr1, arr2, n);
    cout<<endl;
    createArr3(arr1, arr2, arr3, n);
    cout<<endl;
    count(arr3, n);
}

void createArr12(char arr1[10],char arr2[10], int n){
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        arr1[i] = i*i + 76;
        arr2[i] = 85 - i;
    }
    cout<<"Array 1: ";
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        cout<<int(arr1[i])<<' ';
    }
    cout<<endl;
    cout<<"Array 2: ";
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        cout<<int(arr2[i])<<' ';
    }
}
```

```
void createArr3(char arr1[10],char arr2[10], char arr3[10], int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        int a = 0;
        for (int j = 0; j < n; j++)
        {
            if(arr1[i] == arr2[j]){
                a++;
            }
        }
        if(a>0){
            arr3[i] = arr1[i];
        } else{
            arr3[i] = 0;
        }
    }
    cout<<"Array 3: ";
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        if(arr3[i] != 0){
            cout<<int(arr3[i])<<' ';
        }
    }
}

int count(char arr3[10], int n){
    int b = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        if(arr3[i] % 5 == 0 && arr3[i] != 0){
            b++;
        }
    }
    cout<<b;
}
```

Тестування програми.

```
Array 1: 76 77 80 85 92 101 112 125 -116 -99
Array 2: 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76
Array 3: 76 77 80 85
2
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
```

Висновки.

Сьогодні я дослідив методи послідовного пошуку у впорядкованих і невпорядкованих послідовностях та набув практичних навичок їх використання під час складання програмних специфікацій. В результаті виконання лабораторної роботи я отримав алгоритм для знаходження кількості елементів, коди яких діляться на 5. Дискретував задачу на кроки: визначив основні дії, деталізував дію створення 1-го та 2-го масивів, деталізував дію створення 3-го масиву, деталізував дію знаходження значення змінної «b».